

Problema-Cargas-Termicas.pdf



TalesDeMileto



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

Problema Cargas Térmicas

1º Leer bien el enunciado para extraer datos y
Ver si es de calefacción o refrigeración

2º Plantear condiciones exteriores e interiores:

Exteriores { NPE → UNE 100014
T_{SE, max, NP} →
T_{HC, max, NP} → UNE 100001
OMD →

* T_{SE, Max, NP} y T_{HC, max, NP} hay que corregirlas según
la hora y el mes para obtener T_{SE} y T_{HC} (Coincidencia en:
15h de julio y agosto
7h de enero)

OMA = T_{exterior} (1%) - T_{interior} (44%)
(WE → diagrama psicrométrico con T_{SE} y T_{HC})

Interiores { T_{SL} → RITE
H_{RL} → Datos del problema
W_L → diagrama psicrométrico con T_{SL} y H_{RL}

3º Para hallar las cargas Térmicas ($Q = U \cdot A \cdot \Delta T$)
hay que calcular Todas las U → coef. global de transf. de calor.

La fórmula de $U = \frac{1}{\sum R_{ti}''}$, siendo:

$$R_{ti}'' = R_{t,he}'' + \sum R_{t,ki}'' + R_{t,hi}''$$

$\rightarrow$ coef. convección exterior
 $\rightarrow$ conductividad Térmica de la capa
 $\rightarrow$ coef. convección interior

$$\sum R_{t,ki}'' = \frac{e}{\kappa}$$

$\downarrow$
 λ CTE

- $\rightarrow$ * En los cerramientos en contacto con el suelo no hay $R_{t,he}''$
- Para obtener $R_{t,he}''$ y $R_{t,hi}''$ hay que buscar en la Tabla 1 del DA-DB-HE-1
- Para obtener la κ y/o la $R_{t,ki}''$ se busca el material en el "CTE corto" y Te dan o una o la otra
 $\rightarrow$ y huecos interiores (no climatizados)
- $\rightarrow$ * En medianeras $R_{t,he}'' = R_{t,hi}''$, sólo tomamos $R_{t,hi}''$ dos veces.
- $\rightarrow$ * En el Techo prestar atención a sentido del flujo
- $\rightarrow$ * En ventanas, la U sale directamente del "CTE corto"

4º Con esto ya podemos calcular las cargas Térmicas, que se dividen en cargas de Transmisión y de Radiación (sólo para superficies acristaladas), de ventilación, de ocupación, de iluminación y de equipos.

- Cargas de Transmisión:

$$Q_{\text{sen}} = A \cdot U \cdot (T_{\text{seq}} - T_{\text{SL}})$$

↳ Área

↳ T_{seq} $\rightarrow T^a$ seca del local
↳ T_{SL} $\rightarrow T^a$ seca equivalente

* Para paredes exteriores y Techo $(T_{\text{seq}} - T_{\text{SL}}) = \Delta T_e$. Este valor se obtiene de los diapos en función de la orientación y la hora solar, y hay q aplicar ~~estimar~~ un factor de corrección en función de $(T_{\text{se,max,NP}} - T_{\text{SL}})$ y OMD sin interpolar (se coge la más cercana)

* Para medianeras y huecos interiores (no climatizados) Tenemos que para saber $(T_{\text{seq}} - T_{\text{SL}})$ hay que calcular T_{seq} según:

• Contacto con locales habitables: $T_{\text{seq}} = T_{\text{otra local}}$

• Contacto con locales no habitables o con T^a desconocida: $T_{\text{seq}} = \frac{(T_{\text{se}} + T_{\text{SL}})}{2}$

* Para ventanas, $Q = A \cdot U \cdot (T_{\text{se}} - T_{\text{SL}})$

- Cargas de radiación:

$$Q_{\text{sen}} = f \cdot I \cdot A$$

↳ irradianción, lo dan

↳ Factor de corrección según si hay vidrio doble, persianas y/o cortinas (si hay varios se multiplican)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

5° Calculamos las cargas de ventilación, usando las fórmulas:

$$Q_{sen} = \dot{V} \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_{se} - T_{sl})$$

↳ calor específico del aire (1020 J/kgK)
↳ densidad del aire (1,2 kg/m³)

$$Q_{lat} = \dot{V} \cdot \rho \cdot h_{fg} (W_E - W_L)$$

↳ calor latente cambio fase agua (2501300 J/kg)

Siendo $\dot{V} = \dot{V}_p \cdot N$

↳ No personas
↳ caudal por persona

donde $\dot{V}_p$ se define según el uso del local:

- No residenciales: buscamos IDA en Rite y sacamos valor
- Residencial: buscamos Tipo de local y no multiplicamos por persona

6° Calculamos cargas de ocupación, con las fórmulas:

$$Q_{sen} = N \cdot q_s \cdot f$$

↳ 70 W

→ factor de simultaneidad según ocupación, lo dan

$$Q_{lat} = N \cdot q_l \cdot f$$

↳ 60 W

→ cuando dan la iluminación en W/m²

7° Calculamos cargas de iluminación $Q_{sen} = q \cdot A$ (x 1,2 con reactancia)

8° Calculamos cargas de equipos $Q_{sen} = q \cdot N_{equipos}$

↳ potencia unitaria

9° Sumamos Todas las Q para sacar la carga Térmica Total
o sumamos por separado Q_{sen} y Q_{lat} según nos pidan.

WUOLAH